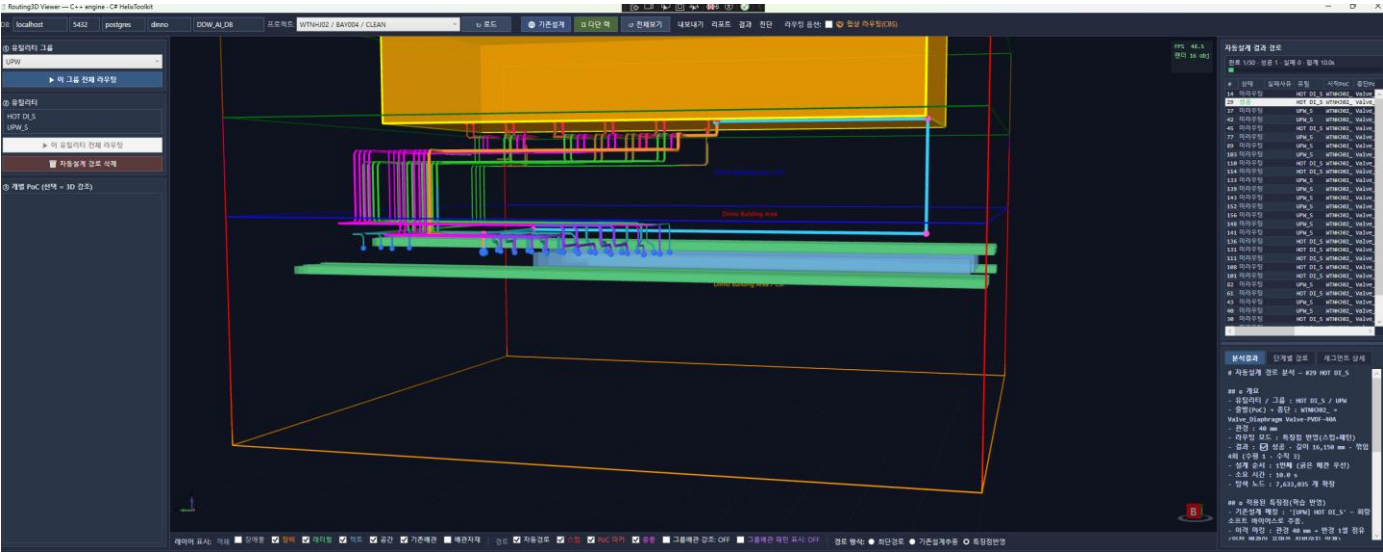


Routing3D.Viewer 자동경로검색 3 모드 비교

대상 기능: 1. 최단경로, 2. 기존설계추종, 3. 특징점반영

작성일: 2026-06-21 KST | 기준 소스: csharp/Routing3D.Viewer



참고 화면: Routing3D Viewer 경로 방식 선택 및 자동설계 결과 표시 영역

요약: 세 방식은 같은 PoC/장애물/격자 데이터를 기반으로 하지만, 기존설계 데이터를 얼마나 적극적으로 쓰는지가 다릅니다. 최단경로는 순수 탐색 기준선이고, 기존설계추종은 매칭된 기존 폴리라인을 복제하며, 특징점반영은 스텝·랙·회랑 같은 학습 특징을 탐색 비용과 시작/종단 구조에 반영합니다.

1. 핵심 비교표

경로 방식	사용 데이터	핵심 알고리즘 / 처리	주요 결과물	장점	단점 / 주의
1. 최단경로 RouteMode.Shortest	작업 PoC(Sx/Sy/Sz, Gx/Gy/Gz), 격자(Grid), 장애물/점유맵, 환경·이격 반영, 시작/종단 자유셀 보장 데이터. 기존설계 패턴·스텝·회랑은 OFF.	순수 직교 3D A* 계열 탐색. 대형 격자에서는 weighted/dynamic A*로 탐색량을 줄이며, 충돌 회피와 관경 이격 마킹을 적용한다. 패턴이나 기존설계 유도 비용 없이 PoC-to-PoC 전체 공간을 탐색한다.	자동 경로 셀 Path, 방문/확장 노드 Visited-ExpandedNodes, 성공/실패 사유, 길이 LengthMm, 꺾임 TurnCount, 소요시간 ElapsedMs.	기존설계 DB 가 없어도 실행 가능. 다른 방식의 기준선으로 적합. 경로가 어떤 학습 데이터에도 끌리지 않아 순수 탐색 성능을 확인하기 좋다.	밀집 플랜트에서는 탐색 공간이 폭발해 느릴 수 있다. 사람 설계의 랙 높이·스텝·다발 습관을 모르므로 결과가 길거나 꺾임이 많을 수 있다. 대량 배관에는 권장 우선순위가

					낮다.
2. 기존설계추종 RouteMode.FollowExisting	최단경로 기본 데이터 + TB_ROUTE_PATH 기반 기존배관 폴리라인, RoutePathGuid, 유틸리티/그룹/관경, 매칭 기존배관, 학습 스텝. 내부 옵션은 패턴·스텝 ON, 기존설계 복제 ON.	FindMatchingExistingPipe 로 현재 작업과 가장 가까운 기존배관을 찾고, ReplicateMatchedPipes/ReplicateCellPath 로 기존 폴리라인 전체를 셀 경로로 복제한다. 현재 장애물 또는 다른 배관과 막히는 구간만 국소 A*로 수리하고 직교 정리 후 렌더한다.	기존설계와 가장 유사한 자동경로 폴리라인, 국소 수리된 Path, 매칭 근거, 길이/꺾임/시간, 분석 탭의 “복제 경로” 설명.	사람 설계 형상·랙 높이·스텝·다발 형태를 가장 잘 보존한다. 매칭이 좋으면 속도가 빠르고 결과 검토가 쉽다. 기존 설계와 비교/재현 목적에 가장 적합하다.	좋은 기존설계 매칭이 전제다. 원본 설계의 비효율이나 오래된 관행도 함께 따라갈 수 있다. 신규 조건에서 기존 폴리라인이 막히면 국소 수리가 필요하며, 매칭이 없으면 특징점반영 방식으로 풀백한다.
3. 특징점반영 RouteMode.PatternApplied	최단경로 기본 데이터 + PatternStore/StubExtractor 의 스텝 패턴, BundleStore 의 그룹/유틸 회랑·rack level, 기존설계 매칭 회랑, 관경·이격·우선순위. 내부 옵션은 패턴·스텝 ON, 기존설계 복제 OFF.	출발/종단부는 학습된 스텝(라이저+엘보) 끝으로 보정하고, 중간 구간은 C++ 엔진 A*가 탐색한다. 그룹 회랑과 rack level 을 비용/선호 경로로 주입하여 사람 설계와 유사한 트렁크·다발 구조로 유도한다.	StartStub/EndStub + 엔진 탐색 Path 가 합성된 렌더 경로, 적용 특징점 설명, 회랑/랙 추종 결과, 길이/꺾임/시간/확장 노드.	기존 폴리라인을 그대로 복제하지 않으면서도 스텝·랙·회랑 등 설계 습관을 반영한다. 신규 배관이나 부분 매칭 케이스에 강하고, 속도와 설계 유사도의 균형이 좋다.	특징점 DB 품질에 영향을 받는다. 회랑 바이어스가 강하면 불필요하게 기존 경로를 따라갈 수 있고, 학습 데이터가 없으면 기하 규칙/순수 탐색에 가까워진다.

2. 방식별 처리 단계

단계	최단경로	기존설계추종	특징점반영
1. 대상 선택	전체/유틸리티 그룹/유틸리티 범위의 TaskRowVM 행을 선택한다.	동일. 매칭에 쓸 RoutePathGuid·유틸·그룹 정보가 중요하다.	동일. 유틸/그룹이 회랑·번들 템플릿 조회 키가 된다.

Routing3D.Viewer 자동경로검색 3 모드 비교

2. 전처리 데이터	격자, 장애물, 환경, PoC 자유셀 보정만 준비한다.	기존배관 폴리라인과 매칭 후보를 함께 준비한다. 스텝도 사용한다.	스텝 패턴, rack level, bundle corridor, 기존설계 회랑 후보를 준비한다.
3. 엔진/알고리즘	패턴·스텝·회랑 없이 A*가 전체 구간을 직접 탐색한다.	기존 폴리라인을 셀 경로로 복제하고 막힌 구간만 국소 A*로 보수한다.	스텝 끝점 사이를 A*로 탐색하되 회랑/rack 비용을 주입해 설계 유사 방향으로 유도한다.
4. 후처리	직교 경로 렌더 및 길이/꺾임/실패 사유 계산.	복제 경로 직교 정리, 국소 수리 구간 병합, 기존설계와 비교 표시.	StartStub + A* path + EndStub 합성, 단계별 특징점 적용 사유 표시.
5. 사용 판단	무학습 기준선, 신규/빈 공간, 성능 비교용.	기존설계 재현, 검토용 자동복제, 리모델링 유사 설계.	일반 자동설계 기본 후보, 신규 라인 + 기존 설계 습관 반영.

3. 데이터/변수 매핑

데이터 / 변수	의미	사용 방식
RoutingMode	Viewer 의 세 경로방식 enum: Shortest, PatternApplied, FollowExisting.	전체
TaskRowVM.Sx/Sy/Sz, Gx/Gy/Gz	원본 시작/종단 PoC 좌표.	전체
TaskRowVM.RouteSx/RouteGx 등	스텝 끝 또는 자유셀 스냅 후 엔진에 실제 전달된 시작/목표.	전체, 특히 특징점반영
TaskRowVM.Path / Visited	엔진 또는 복제 후 저장된 경로 셀과 방문 셀.	전체
TaskRowVM.StartStub / EndStub	학습된 출발/종단 고정 형상. 표시 경로는 스텝+탐색경로+스텝으로 합성된다.	기존설계추종, 특징점반영
TaskRowVM.RoutePathGuid	기존배관 세그먼트/폴리라인 조회 키.	기존설계추종, 특징점반영
PatternStore / StubExtractor	PoC 주변 진출입 면, 라이저, 첫 엘보 등 스텝 특징점 학습/적용.	특징점반영, 기존설계추종
BundleStore / route_bundle_group	기존설계에서 탐지한 평행 다발, trunk_z, pitch, member guid.	특징점반영
FindMatchingExistingPipe	현재 작업과 기존배관 폴리라인의 대응 관계를 찾는 매칭 함수.	기존설계추종, 특징점반영
ReplicateMatchedPipes / ReplicateCellPath	매칭 기존배관 폴리라인 복제 및 막힌 구간 국소 수리.	기존설계추종
BuildEngineForRows(..., groupMode)	선택 행을 엔진 작업으로 구성하고, groupMode 일 때 회랑/rack 유도를 반영.	전체, groupMode 는 특징점반영
ExpandedNodes / ElapsedMs / LastFail	탐색량, 소요 시간, 실패 원인 진단값.	전체

4. 결과물과 화면 표시

결과물	Viewer 표시 위치	해석
-----	--------------	----

Source: Routing3D.Viewer MainWindow.xaml / SceneViewModel.cs / TaskRowVM.cs, generated 2026-06-21 KST

자동설계 경로 3D 모델	중앙 3D 뷰, 자동경로 레이어	성공한 Path 또는 복제 폴리라인을 관경 튜브로 렌더링한다.
결과 경로 리스트	우측 상단 “자동설계 결과 경로”	상태, 실패사유, 유틸, 시작/종단 PoC, 길이, 꺾임, 시간 등을 행 단위로 확인한다.
분석결과 탭	우측 하단 “분석결과”	선택 배관의 모드, 적용 특징점, 스텝/회랑/매칭 여부, 단계별 경로 사유를 설명한다.
단계별 경로 탭	우측 하단 “단계별 경로”	직선 구간과 꺾임 위치/사유를 순서대로 검토한다.
세그먼트 상세	우측 하단 “세그먼트 상세”	DB 기준배관 또는 자동경로의 세그먼트 단위 검토에 사용한다.
리포트/내보내기	상단 메뉴 “리포트”, “내보내기”	자동설계 결과를 외부 검토 산출물로 저장한다.

5. 적용 추천 기준

상황	추천 방식	이유
기존설계가 잘 존재하고, 사람 설계와 최대한 비슷해야 함	기존설계추중	기존 폴리라인 전체를 복제하므로 형상 유사도가 가장 높다.
신규 라우팅이지만 기존 설계 습관은 반영하고 싶음	특징점반영	스텝·rack·회랑은 반영하되 중간 경로는 현재 장애물 조건에서 다시 탐색한다.
학습 DB 가 없거나 순수 엔진 성능을 보고 싶음	최단경로	패턴/복제의 영향을 제거한 기준선이다.
20 개 이상 밀집 배관을 빠르게 자동검색해야 함	특징점반영 또는 기존설계추중	PoC 전체 탐색을 줄이고 기존 설계 구조를 활용하므로 최단경로보다 실무 속도와 품질이 유리하다.
기존설계와 다른 대안을 탐색해야 함	특징점반영 후 최단경로 비교	설계 습관을 반영한 안과 순수 탐색안을 같이 비교할 수 있다.

6. 용어 정리

용어	뜻
PoC	Point of Connection. 장비/덕트/밸브 등 배관 시작 또는 종단 접속점.
A*	격자에서 시작점부터 목표점까지 비용이 낮은 경로를 찾는 휴리스틱 탐색 알고리즘.
Weighted A*	휴리스틱에 가중치를 주어 목표 방향 탐색을 강화하는 A* 변형. 빠르지만 완전 최단성은 약해질 수 있다.
Stub	PoC 근처의 고정 진출입 형상. 라이저, 첫 엘보, 덕트 진입부 같은 사람 설계 패턴을 의미한다.

Routing3D.Viewer 자동경로검색 3 모드 비교

Corridor	기존설계 또는 번들에서 추출한 선호 통과 회랑. A* 비용을 낮춰 해당 구역으로 유도한다.
Rack level	배관이 공용으로 지나가는 선호 높이 또는 단.
Bundle	동일 유틸/장비 주변에서 평행하게 묶여 지나가는 배관 다발.
RoutePathGuid	기존 DB 배관 경로를 식별하는 GUID. 매칭과 세그먼트 조회에 사용된다.
ExpandedNodes	A* 탐색 중 확장한 노드 수. 값이 클수록 탐색 비용이 컸다는 뜻이다.
TurnCount	경로의 축 변경 횟수. 현장에서는 엘보/꺾임 수의 근사 지표로 사용한다.

7. 확인한 구현 근거

- MainWindow.xaml: 경로 방식 라디오 버튼과 툴팁 정의
- SceneViewModel.cs: RoutingMode enum 및 ApplyRoutingMode 옵션 동기화
- SceneViewModel.cs: BuildEngineForRows, RouteRowsAsync, BuildSelectedTaskAnalysis
- TaskRowVM.cs: Path, Visited, StartStub/EndStub, LengthMm, ExpandedNodes, ElapsedMs, LastFail 등 결과 필드
- docs/routing3d_group_pattern_routing.md: 그룹/특징점 기반 자동경로 프로세스 설명